

Espaços de Probabilidade

L. Cioletti

Agosto de 2026

Resumo

Estas notas introduzem os conceitos básicos da teoria moderna da probabilidade a partir dos axiomas de Kolmogorov. Começamos com a descrição de experimentos aleatórios por meio de espaços amostrais e eventos. Em seguida, definimos σ -álgebras, medidas de probabilidade e espaços de probabilidade, e demonstramos algumas propriedades elementares dessas medidas. Discutimos espaços amostrais discretos por meio de exemplos que incluem resultados equiprováveis, medidas de Gibbs, distribuições sobre inteiros e a distribuição zeta. Apresentamos também a continuidade das medidas de probabilidade e sua aplicação ao espaço de sequências associado a lançamentos infinitos de uma moeda. O texto contém exemplos, exercícios e figuras que acompanham a introdução dos conceitos.

1. Um Primeiro Mapa da Teoria da Probabilidade

Muitas ações produzem resultados que são, na prática, imprevisíveis. O lançamento de uma moeda e o arremesso de um dardo são exemplos simples disso. A teoria das probabilidades oferece uma das melhores ferramentas que dispomos hoje em dia para analisar estatisticamente sequências de resultados produzidas por ações desse tipo. É importante observar que ela não se propõe a prever com precisão o resultado de uma realização particular, mas sim a descrever de maneira qualitativa e quantitativa o comportamento observado quando a mesma ação é repetida, em princípio, um número arbitrariamente grande de vezes.

Antes de desenvolver cálculos e propriedades mais específicas, precisamos estabelecer a linguagem básica da teoria; seguimos de perto a exposição de [3], que recomendamos como leitura complementar. Nesta seção, veremos como um experimento aleatório é representado por um modelo matemático e quais são os seus ingredientes fundamentais.

A teoria moderna das probabilidades baseia-se nos chamados axiomas de Kolmogorov. Um dos grandes méritos desse sistema axiomático é não restringir, de antemão, as interpretações que podem ser dadas a uma teoria matemática da probabilidade. Em vez de prescrever como uma teoria deve ser construída ou interpretada, os axiomas esclarecem quais propriedades toda teoria matemática da probabilidade deve satisfazer, independentemente da construção ou da interpretação adotada.



Em termos filosóficos, é como se as diferentes interpretações e manifestações da ideia de probabilidade fornecessem a semântica dos problemas que desejamos estudar, enquanto os axiomas de Kolmogorov fornecessem a sua sintaxe.

Em termos mais concretos, os axiomas estabelecem as regras que as probabilidades devem obedecer, enquanto as diferentes interpretações esclarecem o que os eventos e suas probabilidades significam em cada contexto.

Como veremos, essa estrutura é compatível com visões bastante distintas da probabilidade, incluindo as interpretações frequentista e bayesiana, além de abordagens de natureza mais geométrica.

Tudo começa com um conjunto, que denotaremos por Ω e chamaremos de *espaço amostral*. Este conjunto é escolhido ou construído de forma que seus pontos representem todos os resultados possíveis de um experimento, embora não saibamos, *a priori*, qual deles ocorrerá.

Para organizar e manipular esses resultados possíveis, consideramos certos subconjuntos de Ω , que chamaremos de *eventos*. A coleção de eventos relevante para o experimento deve satisfazer propriedades específicas, que serão apresentadas mais à frente. Esse tipo de coleção é chamada de σ -álgebra.

Por fim, associamos a cada evento um número real no intervalo $[0, 1]$, de modo que essa associação satisfaça determinadas regras. A função que realiza essa associação é chamada de *medida de probabilidade*. Para cada evento E , o valor $\mathbb{P}(E)$ representa a probabilidade de ocorrência de E .

Assim, um espaço de probabilidade reúne três ingredientes: os resultados possíveis, os eventos que desejamos estudar e uma regra que atribui uma probabilidade a cada evento. A formalização desses três ingredientes será feita detalhadamente na próxima seção.

2. Resultados Possíveis e Eventos

Para facilitar a discussão vamos usar a letra $\mathcal{E}$ para denotar um experimento particular cujo resultado não é completamente predeterminado.

A primeira coisa que fazemos é elaborar uma lista de todos os resultados possíveis de $\mathcal{E}$. Qualquer conjunto cujos elementos representem todos os resultados possíveis do experimento $\mathcal{E}$ é chamado de *espaço amostral* de $\mathcal{E}$; usualmente, denotamos esse conjunto por Ω . É claro que podem existir vários conjuntos distintos que sirvam a esse propósito. Por exemplo, se $\mathcal{E}$ é o experimento de lançar um dado justo uma única vez, podemos escolher qualquer um dos seguintes conjuntos como espaço amostral:

$$\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\} \quad \text{e} \quad \tilde{\Omega} = \left\{ \begin{array}{c} \blacksquare, \blacksquare, \blacksquare, \blacksquare, \blacksquare, \blacksquare \\ \text{(ícones de faces de um dado)} \end{array} \right\}.$$

Do ponto de vista da notação e dos cálculos, é mais conveniente usar o primeiro conjunto como espaço amostral desse experimento $\mathcal{E}$. A segunda opção, contudo, é igualmente válida: seus elementos representam as mesmas seis faces, apenas por meio de ícones. Essa segunda possibilidade é apresentada para que o leitor se familiarize com a generalidade permitida pela teoria.

Em seguida, queremos identificar os eventos que são relevantes para o experimento. Podemos, por exemplo, perguntar: “o resultado é um número primo?” No caso do dado, essa pergunta corresponde ao subconjunto $\{2, 3, 5\}$ de Ω , pois o evento ocorre exatamente quando o resultado pertence a esse subconjunto.

Assim, representamos cada evento por um subconjunto $A \subseteq \Omega$: o evento representado por A ocorre quando o resultado de $\mathcal{E}$ pertence a A . A coleção dos eventos que desejamos estudar é, portanto, uma coleção de subconjuntos de Ω . Essa identificação é especialmente útil porque as operações entre eventos correspondem às operações usuais entre conjuntos. Se A e B são subconjuntos de Ω , por exemplo,

- o conjunto $A \cup B$ representa o evento em que pelo menos um dos eventos A ou B ocorre;
- o conjunto $A \cap B$ representa o evento em que ambos os eventos A e B ocorrem;
- o complementar $A^c := \Omega \setminus A$ representa o evento em que A não ocorre;¹
- a diferença $A \setminus B$ representa o evento em que A ocorre, mas B não ocorre.

Em todas essas formulações, dizer que um subconjunto C “ocorre” significa que o resultado de $\mathcal{E}$ pertence a C . Essa correspondência permite traduzir afirmações da teoria dos conjuntos em afirmações sobre eventos. Por exemplo, a fórmula

$$\Omega \setminus (A \cap B) = (\Omega \setminus A) \cup (\Omega \setminus B)$$

é uma das identidades de De Morgan. Ela afirma que o evento em que A e B não ocorrem simultaneamente coincide com o evento em que A não ocorre ou B não ocorre. O painel esquerdo da **Figura 1** representa esse evento. No painel direito, ilustramos uma operação relacionada, a *diferença simétrica*:

$$A \Delta B := (A \setminus B) \cup (B \setminus A),$$

que corresponde ao evento em que exatamente um dos eventos A e B ocorre. De modo semelhante, se $A_1, A_2, \dots$ são eventos, então os conjuntos $\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i$ e $\bigcap_{i=1}^{\infty} A_i$ representam, respectivamente, os eventos “pelo menos um dos A_i ocorre” e “todos os A_i ocorrem”.

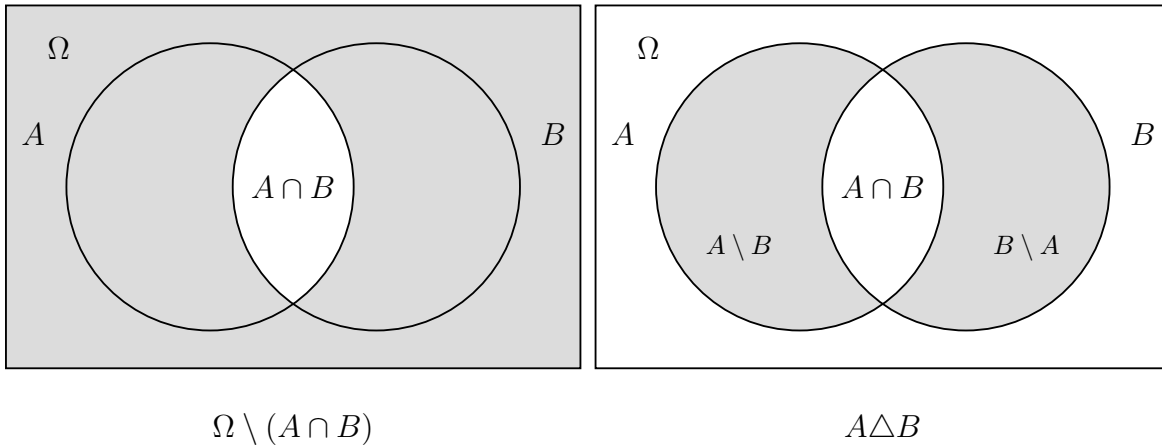


Figura 1: No diagrama à esquerda, o sombreado representa o evento $\Omega \setminus (A \cap B)$. À direita, o sombreado representa a diferença simétrica $A \Delta B = (A \setminus B) \cup (B \setminus A)$.

¹Para qualquer subconjunto A de Ω , o *complementar* de A é o conjunto de todos os membros de Ω que não pertencem a A . Denotamos o complementar de A por $\Omega \setminus A$ ou por A^c , dependendo do contexto.

Essa correspondência sugere que a coleção de eventos de um modelo probabilístico não deve ser escolhida de maneira arbitrária. Se certos eventos fazem parte da coleção, também é natural admitir os eventos obtidos a partir deles por meio dessas operações. Em particular, queremos que a coleção seja fechada sob uniões, interseções, complementos e diferenças, uma vez que aplicar essas operações a eventos da coleção deve produzir outro evento que também pertença à coleção. Essa exigência será formalizada a seguir.

Suponha que vamos realizar um experimento $\mathcal{E}$ e que Ω seja o conjunto de todos os resultados possíveis da realização deste experimento. Assuma adicionalmente que $\mathcal{F} = \{A_i : i \in I\}$ consiste de uma família subconjuntos de Ω que correspondam a eventos que estamos interessados a respeito da realização do experimento $\mathcal{E}$.

Vamos chamar cada subconjunto $A \in \mathcal{F}$ de um *evento*. Em casos simples, tais como o exemplo do lançamento de dado acima, usualmente tomamos $\mathcal{F}$ como o conjunto de *todos* os subconjuntos de Ω (chamado o *conjunto das partes* de Ω), mas, por razões que poderão ser apreciadas mais adiante, há muitas circunstâncias em que tomamos $\mathcal{F}$ como sendo uma coleção muito menor do que o conjunto das partes. Isto poderá ser feito por questões de restrições técnicas ou por questões de simplificação do modelo. De qualquer forma, em qualquer escolha desta família $\mathcal{F} = \{A_i : i \in I\}$, é fundamental exigir uma certa consistência, no seguinte sentido. Se $A, B, C, \dots \in \mathcal{F}$ correspondem a uma lista de eventos que estamos interessados, então também podemos nos interessar, por questões operacionais, nos eventos “ A não ocorre” e “pelo menos um dos eventos $A, B, C, \dots$ ocorre”. Com isso em mente, é natural exigir que a família $\mathcal{F}$ satisfaça a seguinte lista de exigências.

Definição 1 (σ -álgebra). Uma família $\mathcal{F}$ de subconjuntos de um espaço amostral Ω é chamada de uma σ -álgebra sobre Ω se:

- (i) $\mathcal{F}$ não é vazia;
- (ii) se $A \in \mathcal{F}$, então $\Omega \setminus A \in \mathcal{F}$;
- (iii) se $A_1, A_2, \dots \in \mathcal{F}$, então $\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i \in \mathcal{F}$.

As condições acima fazem da σ -álgebra uma coleção adequada para representar os eventos de um experimento. Elas garantem, em particular, que as operações usuais entre eventos, como complementos, uniões, interseções e diferenças, continuem produzindo eventos da mesma coleção.

Por que exigir o fechamento sob uniões enumeráveis, e não apenas sob uniões finitas? Uma razão é que muitos eventos podem ser decompostos como uma união enumerável de eventos mais simples. Por exemplo, se $E = \bigcup_{n=1}^{\infty} E_n$, com os eventos E_n dois a dois disjuntos, a aditividade enumerável da medida de probabilidade permitirá calcular a probabilidade de E a partir das probabilidades das partes E_n . Esse tipo de decomposição aparece, por exemplo, em métodos de exaustão, como na aproximação da área de um círculo por somas de áreas de retângulos.

Seria possível exigir o fechamento sob uniões arbitrárias, inclusive não-enumeráveis. Essa exigência, porém, seria forte e desnecessária: ela restringiria excessivamente o próximo ingrediente do modelo, a medida de probabilidade. A decisão de Kolmogorov de adotar, portanto, o fechamento sob uniões enumeráveis fornece um equilíbrio entre flexibilidade e generalidade.

Observamos que a lista de propriedades abaixo segue diretamente da definição dada acima de σ -álgebra.

- (a) Toda σ -álgebra $\mathcal{F}$ deve conter o conjunto vazio $\emptyset$ e o conjunto todo Ω . De fato, por (i), existe algum $A \in \mathcal{F}$. Por (ii), $A^c \in \mathcal{F}$. Tomamos $A_1 = A$, $A_i = A^c$ para $i \geq 2$ em (iii), e deduzimos que $\mathcal{F}$ contém a união $\Omega = A \cup A^c$. Novamente por (ii), o complementar $\Omega \setminus \Omega = \emptyset$ também pertence a $\mathcal{F}$.
- (b) Um espaço de eventos é fechado sob a operação de uniões *finitas*, como segue. Sejam $A_1, A_2, \dots, A_m \in \mathcal{F}$, e tome $A_i = \emptyset$ para $i > m$. Então $A := \bigcup_{i=1}^m A_i$ satisfaz $A = \bigcup_{i=1}^{\infty} A_i$, de modo que $A \in \mathcal{F}$ por (iii).
- (c) A terceira condição (iii) é escrita em termos de *uniões*. Um espaço de eventos também é fechado sob as operações de tomar *interseções* finitas ou enumeráveis. Isso segue da fórmula elementar $(A \cap B)^c = A^c \cup B^c$, e de sua extensão a famílias finitas e enumeráveis.

Definição 2 (Espaços Mensuráveis). Um espaço mensurável é um par-ordenado $(\Omega, \mathcal{F})$, onde Ω é um conjunto arbitrário e $\mathcal{F}$ é uma σ -álgebra de subconjuntos de Ω .

Antes de prosseguir lembramos que o conjunto das partes de um conjunto Ω é a coleção de todos os subconjuntos de Ω . Esta coleção é comumente denotada por $\mathcal{P}(\Omega)$ e definida por

$$\mathcal{P}(\Omega) \equiv \{A : A \subseteq \Omega\}.$$

A seguir, vamos apresentar alguns exemplos de espaços mensuráveis que serão úteis ao longo do texto.

Exemplo 3. O par $(\Omega, \mathcal{F})$, onde Ω é um conjunto não-vazio qualquer e $\mathcal{F}$ é o conjunto das partes de Ω determina um espaço mensurável.

Exemplo 4. O par $(\Omega, \mathcal{F})$, onde Ω é um conjunto não-vazio qualquer, A é um subconjunto próprio e não-vazio de Ω , e $\mathcal{F} = \{\emptyset, A, A^c, \Omega\}$, determina um espaço mensurável.

Exemplo 5. O par $(\Omega, \mathcal{F})$, onde $\Omega = \{\blacksquare, \blacksquare, \blacksquare, \blacksquare, \blacksquare, \blacksquare\}$, e $\mathcal{F}$ é a coleção

$$\mathcal{F} = \{\emptyset, \{\blacksquare, \blacksquare\}, \{\blacksquare, \blacksquare\}, \{\blacksquare, \blacksquare\}, \{\blacksquare, \blacksquare, \blacksquare, \blacksquare\}, \{\blacksquare, \blacksquare, \blacksquare, \blacksquare\}, \{\blacksquare, \blacksquare, \blacksquare, \blacksquare\}, \{\blacksquare, \blacksquare, \blacksquare, \blacksquare\}, \Omega\}.$$

de subconjuntos de Ω , determina um espaço mensurável. Embora este espaço mensurável seja totalmente legítimo, é pouco provável que ele apareça naturalmente em problemas mais práticos de probabilidade. O exemplo serve, sobretudo, para lembrar que os elementos do espaço amostral não precisam ser números: podem ser objetos, símbolos ou descrições de resultados. A [Figura 2](#) ilustra a estrutura dessa σ -álgebra: seus eventos são exatamente as uniões de blocos da partição de Ω em pares de faces.

Nos exercícios a seguir, assumamos que Ω é um conjunto arbitrário e $\mathcal{F}$ é uma σ -álgebra de eventos sobre Ω .

Exercício 1. Se $A, B \in \mathcal{F}$, mostre que $A \cap B \in \mathcal{F}$.

Exercício 2. A *diferença* $A \setminus B$ de dois subconjuntos A e B de Ω é o conjunto $A \cap (\Omega \setminus B)$ de todos os pontos de Ω que estão em A mas não em B . Mostre que, se $A, B \in \mathcal{F}$, então $A \setminus B \in \mathcal{F}$.

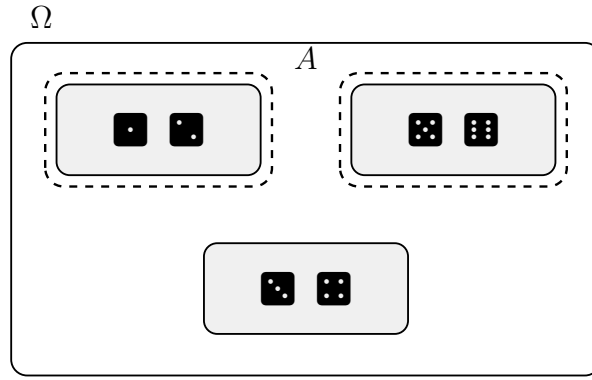


Figura 2: A σ -álgebra do Exemplo 5: os três blocos formam uma partição de Ω , e cada evento é uma união de blocos. Em destaque, o evento $A = \{\blacksquare, \blacksquare, \blacklozenge, \blacklozenge\}$.

Exercício 3. A *diferença simétrica* $A \triangle B$ de dois subconjuntos A e B de Ω é definida como o conjunto dos pontos de Ω que estão em A ou em B , mas não em ambos, isto é, $A \triangle B \equiv (A \setminus B) \cup (B \setminus A)$. Se $A, B \in \mathcal{F}$, mostre que $A \triangle B \in \mathcal{F}$.

Exercício 4. Se $A_1, A_2, \dots, A_m \in \mathcal{F}$ e k é um inteiro positivo, mostre que o conjunto dos pontos de Ω que pertencem a exatamente k dos A_i pertence a $\mathcal{F}$ (o exercício anterior é o caso em que $m = 2$ e $k = 1$).

Exercício 5. Mostre que, se Ω é um conjunto finito, então $\mathcal{F}$ contém um número par de subconjuntos de Ω .

3. Medidas de Probabilidade

A partir do nosso experimento $\mathcal{E}$, construímos até agora um espaço amostral Ω e um espaço de eventos $\mathcal{F}$, isto é, uma σ -álgebra de subconjuntos de Ω , associados ao experimento. Ainda não dissemos, porém, como atribuir probabilidades aos eventos. Nosso próximo passo é discutir como essa atribuição pode ser feita. Para isso, usaremos uma função, que denotaremos por $\mathbb{P}$, cujo domínio é $\mathcal{F}$ e que deve satisfazer as seguintes condições:

- (a) a cada evento $A \in \mathcal{F}$ está associado um número $\mathbb{P}(A)$ entre 0 e 1;
- (b) o evento Ω , que representa a ocorrência de algum resultado do experimento, tem probabilidade 1, enquanto o evento $\emptyset$, que representa uma situação impossível, tem probabilidade 0;
- (c) se A e B são eventos disjuntos, isto é, se $A \cap B = \emptyset$, então $\mathbb{P}(A \cup B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B)$.

Essas condições capturam as propriedades básicas que esperamos de uma atribuição de probabilidades. Na definição formal, a terceira condição será formulada na forma mais geral, exigindo que a regra de aditividade valha para qualquer família enumerável de eventos dois a dois disjuntos.

Definição 6 (Medida de probabilidade). Uma aplicação $\mathbb{P} : \mathcal{F} \rightarrow \mathbb{R}$ é chamada uma *medida de probabilidade* sobre $(\Omega, \mathcal{F})$ se

- (a) $0 \leq \mathbb{P}(A) \leq 1$, para todo $A \in \mathcal{F}$;
- (b) $\mathbb{P}(\Omega) = 1$ e $\mathbb{P}(\emptyset) = 0$;
- (c) se $A_1, A_2, \dots$ são eventos em $\mathcal{F}$ dois a dois disjuntos, isto é, $A_i \cap A_j = \emptyset$ se $i \neq j$, então

$$\mathbb{P}\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i\right) = \sum_{i=1}^{\infty} \mathbb{P}(A_i). \quad (1.14)$$

Enfatizamos que uma medida de probabilidade $\mathbb{P}$ sobre $(\Omega, \mathcal{F})$, a rigor, só é definida para os subconjuntos de Ω que pertencem a $\mathcal{F}$. Idealmente uma medida de probabilidade estaria definida sobre $\mathcal{P}(\Omega)$ já que neste caso podemos atribuir probabilidade a qualquer subconjunto de Ω . Entretanto, se exigimos que nossa medida de probabilidade possua propriedades adicionais, que as vezes podem ser naturais, podemos acabar tendo conflito entre estas duas coisas impossibilitando a existência de tal medida.

A seguir, fazemos duas observações sobre medidas de probabilidade.

- (i) A exigência $\mathbb{P}(\emptyset) = 0$ em (b) é, na verdade, consequência das demais condições. Para ver isso, considere os eventos disjuntos $A_1 = \Omega$ e $A_i = \emptyset$, para $i \geq 2$. Pela condição (c),

$$\mathbb{P}(\Omega) = \mathbb{P}\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i\right) = \mathbb{P}(\Omega) + \sum_{i=2}^{\infty} \mathbb{P}(\emptyset).$$

Como $\mathbb{P}(\emptyset) \geq 0$, se esse número fosse positivo, a série do lado direito seria infinita, enquanto $\mathbb{P}(\Omega) = 1$. Portanto, $\mathbb{P}(\emptyset) = 0$.

- (ii) A condição (c) é chamada de σ -aditividade da medida; também dizemos que $\mathbb{P}$ é *contavelmente aditiva*. Dela segue a aditividade finita: para eventos disjuntos $A_1, \dots, A_m$,

$$\mathbb{P}\left(\bigcup_{i=1}^m A_i\right) = \sum_{i=1}^m \mathbb{P}(A_i).$$

Isso segue da condição (c) ao completarmos a sequência com $A_i = \emptyset$ para $i > m$.

A igualdade (1.14) é a forma precisa da aditividade enumerável: ela afirma que a probabilidade da união de uma coleção enumerável de eventos dois a dois disjuntos é igual à soma das probabilidades individuais.²

Exemplo 7. Seja Ω um conjunto não vazio e seja A um subconjunto próprio e não vazio de Ω , isto é, $A \neq \emptyset$ e $A \neq \Omega$. Se $\mathcal{F} = \{\emptyset, A, \Omega \setminus A, \Omega\}$, então toda medida de probabilidade sobre $(\Omega, \mathcal{F})$ é determinada por um número $p \in [0, 1]$ e satisfaz

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(\emptyset) &= 0, & \mathbb{P}(A) &= p, \\ \mathbb{P}(\Omega \setminus A) &= 1 - p, & \mathbb{P}(\Omega) &= 1. \end{aligned}$$

Reciprocamente, cada escolha de $p \in [0, 1]$ define uma medida de probabilidade com essas propriedades.

²Um conjunto S é chamado *enumerável* quando existe uma correspondência biunívoca entre S e algum subconjunto dos números naturais $\{1, 2, 3, \dots\}$.

Exemplo 8. Seja $\Omega = \{\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_N\}$ um conjunto finito com N elementos, e seja $\mathcal{F}$ o conjunto das partes de Ω . É fácil verificar que a função $\mathbb{P}$ definida por

$$\mathbb{P}(A) = \frac{\#A}{N}, \quad A \in \mathcal{F},$$

é uma medida de probabilidade sobre $(\Omega, \mathcal{F})$.³

Exercício 6. Sejam $p_1, p_2, \dots, p_N$ números não negativos tais que $p_1 + p_2 + \dots + p_N = 1$, e seja $\Omega = \{\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_N\}$, com $\mathcal{F}$ o conjunto das partes de Ω , como em **Exemplo 8**. Mostre que a função $\mathbb{Q}$ dada por

$$\mathbb{Q}(A) = \sum_{i: \omega_i \in A} p_i, \quad A \in \mathcal{F},$$

é uma medida de probabilidade sobre $(\Omega, \mathcal{F})$. A função $\mathbb{Q}$ continuará sendo uma medida de probabilidade se $\mathcal{F}$ não for o conjunto das partes de Ω , mas apenas uma coleção de eventos formada por subconjuntos de Ω ?

4. Espaços de Probabilidade

Reunimos as ideias discutidas nas seções anteriores na próxima definição.

Definição 9 (Espaço de probabilidade). Um *espaço de probabilidade* é uma tripla ordenada $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ tal que

- (a) Ω é um conjunto não vazio;
- (b) $\mathcal{F}$ é uma σ -álgebra de subconjuntos de Ω ;
- (c) $\mathbb{P}$ é uma medida de probabilidade sobre $(\Omega, \mathcal{F})$.

Dos axiomas que definem um espaço de probabilidade seguem várias consequências elementares. Apresentamos algumas delas. A seguir vamos assumir que estamos trabalhando em um espaço mensurável ou um espaço de probabilidade, de acordo com as considerações a serem feitas.

Propriedade. Se $A, B \in \mathcal{F}$, então $A \setminus B \in \mathcal{F}$.⁴

Prova. O complementar de $A \setminus B$ é $(\Omega \setminus A) \cup B$, que pertence a $\mathcal{F}$, pois é uma união de eventos. Logo, $A \setminus B$ também pertence a $\mathcal{F}$, pela condição de fechamento sob complementos. ■

Propriedade. Se $A_1, A_2, \dots \in \mathcal{F}$, então $\bigcap_{i=1}^{\infty} A_i \in \mathcal{F}$.

Prova. Pela lei de De Morgan,

$$\Omega \setminus \bigcap_{i=1}^{\infty} A_i = \bigcup_{i=1}^{\infty} (\Omega \setminus A_i).$$

Cada $\Omega \setminus A_i$ pertence a $\mathcal{F}$, e a união à direita também pertence a $\mathcal{F}$, pela definição de σ -álgebra. Aplicando novamente o fechamento sob complementos, concluímos que $\bigcap_{i=1}^{\infty} A_i$ pertence a $\mathcal{F}$. ■

³Lembramos que $\#A$ denota a cardinalidade de um conjunto A . Quando este conjunto é finito este número é simplesmente a quantidade de elementos de A .

⁴A diferença $A \setminus B = A \cap (\Omega \setminus B)$ é o conjunto dos elementos de A que não pertencem a B .

Propriedade. Se $A \in \mathcal{F}$, então $\mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(\Omega \setminus A) = 1$.

Prova. Os eventos A e $\Omega \setminus A$ são disjuntos e sua união é Ω . Portanto,

$$1 = \mathbb{P}(\Omega) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(\Omega \setminus A).$$

■

Propriedade. Se $A, B \in \mathcal{F}$, então

$$\mathbb{P}(A \cup B) + \mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B).$$

Prova. O conjunto A é a união disjunta de $A \setminus B$ e $A \cap B$, de modo que, pela aditividade finita,

$$\mathbb{P}(A) = \mathbb{P}(A \setminus B) + \mathbb{P}(A \cap B).$$

De modo análogo,

$$\mathbb{P}(B) = \mathbb{P}(B \setminus A) + \mathbb{P}(A \cap B).$$

Somando as duas igualdades e observando que os conjuntos $A \setminus B$, $A \cap B$ e $B \setminus A$ são dois a dois disjuntos, obtemos

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) &= \mathbb{P}(A \setminus B) + 2\mathbb{P}(A \cap B) + \mathbb{P}(B \setminus A) \\ &= \mathbb{P}(A \cup B) + \mathbb{P}(A \cap B). \end{aligned}$$

Rearranjando os termos, segue a identidade desejada.

■

Propriedade. Se $A, B \in \mathcal{F}$ e $A \subseteq B$, então $\mathbb{P}(A) \leq \mathbb{P}(B)$.

Prova. Como $A \subseteq B$, o conjunto B é a união disjunta de A e $B \setminus A$. Logo,

$$\mathbb{P}(B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B \setminus A) \geq \mathbb{P}(A).$$

■

Ao trabalhar com probabilidades, é frequentemente útil desenhar diagramas de Venn. Por exemplo, a identidade

$$\mathbb{P}(A \cup B) + \mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B)$$

fica ilustrada na **Figura 3**. O diagrama também ajuda a perceber que a probabilidade de $A \cup B$ é a soma de $\mathbb{P}(A)$ e $\mathbb{P}(B)$ menos $\mathbb{P}(A \cap B)$, pois a probabilidade da interseção é contada duas vezes na soma inicial.

Nos exercícios a seguir, $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ é um espaço de probabilidade.

Exercício 7. Se $A, B \in \mathcal{F}$, mostre que $\mathbb{P}(A \setminus B) = \mathbb{P}(A) - \mathbb{P}(A \cap B)$.

Exercício 8. Se $A, B, C \in \mathcal{F}$, mostre que

$$\mathbb{P}(A \cup B \cup C) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) + \mathbb{P}(C) - \mathbb{P}(A \cap B) - \mathbb{P}(B \cap C) - \mathbb{P}(A \cap C) + \mathbb{P}(A \cap B \cap C).$$

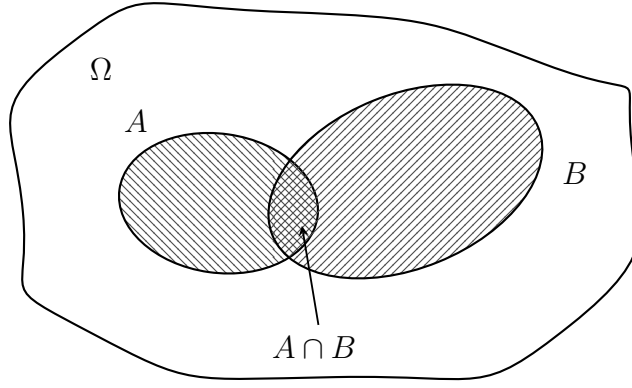


Figura 3: Diagrama de Venn que ilustra a identidade $\mathbb{P}(A \cup B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(A \cap B)$.

Exercício 9. Sejam A, B, C três eventos tais que

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(A) &= \frac{5}{10}, & \mathbb{P}(B) &= \frac{7}{10}, & \mathbb{P}(C) &= \frac{6}{10}, \\ \mathbb{P}(A \cap B) &= \frac{3}{10}, & \mathbb{P}(B \cap C) &= \frac{4}{10}, & \mathbb{P}(A \cap C) &= \frac{2}{10}, \\ \mathbb{P}(A \cap B \cap C) &= \frac{1}{10}. \end{aligned}$$

Desenhando um diagrama de Venn, ou por outro método, determine a probabilidade de ocorrerem exatamente dois dos eventos A, B, C .

Exercício 10. Uma moeda honesta é lançada 10 vezes, de modo que, em cada lançamento, a probabilidade de obter cara seja $1/2$. Construa detalhadamente um espaço de probabilidade apropriado para tratar sobre eventos e cálculos de probabilidade em que:

- (a) o resultado de cada lançamento é relevante;
- (b) apenas o número total de coroas é relevante.

No primeiro caso, o espaço de eventos deve conter $2^{2^{10}}$ eventos; no segundo, basta que contenha 2^{11} eventos.

5. Espaços Amostrais Discretos

Seja $\mathcal{E}$ um experimento com espaço de probabilidade $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$. A estrutura desse espaço depende fortemente de Ω ser enumerável (isto é, finito ou infinito enumerável) ou não enumerável. Quando Ω é enumerável, normalmente tomamos $\mathcal{F}$ como o conjunto de todos os subconjuntos de Ω , isto é, o conjunto das partes de Ω . A razão é a seguinte.

Suponha que $\Omega = \{\omega_1, \omega_2, \dots\}$ e que, para cada $\omega \in \Omega$, estejamos interessados em saber se esse resultado específico é ou não o resultado de $\mathcal{E}$. Nesse caso, exigimos que cada conjunto unitário $\{\omega\}$ pertença a $\mathcal{F}$. Seja $A \subseteq \Omega$. Como Ω é enumerável, A também é enumerável e pode ser escrito como uma união enumerável de conjuntos unitários:

$$A = \bigcup_{\omega \in A} \{\omega\}.$$

Pela propriedade (iii), segue que $A \in \mathcal{F}$. Portanto, nesse caso, exigir que todos os conjuntos unitários pertençam a $\mathcal{F}$ já implica que $\mathcal{F}$ contenha todos os subconjuntos de Ω . A probabilidade $\mathbb{P}(A)$ do evento A é então determinada pelas probabilidades dos conjuntos unitários, pois, por (1.14),

$$\mathbb{P}(A) = \sum_{\omega \in A} \mathbb{P}(\{\omega\}).$$

Usualmente escrevemos $\mathbb{P}(\omega)$ para denotar a probabilidade $\mathbb{P}(\{\omega\})$ de um evento formado por um único ponto em Ω .

Exemplo 10 (Resultados equiprováveis). Se $\Omega = \{\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_N\}$ e $\mathbb{P}(\omega_i) = \mathbb{P}(\omega_j)$ para quaisquer i e j . Como Ω é a união disjunta dos seus N conjuntos unitários, $\mathbb{P}(\omega) = 1/N$ para todo $\omega \in \Omega$, e $\mathbb{P}(A) = \frac{\#A}{N}$ para qualquer $A \subseteq \Omega$.

O exemplo anterior atribui a mesma probabilidade a todos os estados. Em muitos modelos, porém, alguns estados são mais prováveis do que outros, e é natural descrevê-los por meio de pesos associados a uma função de energia. O próximo exemplo apresenta as medidas de Gibbs, que formalizam essa ideia em um espaço de estados finito.

Exemplo 11 (Medidas de Gibbs). Seja Ω um conjunto finito e não vazio, e tome $\mathcal{F} = \mathcal{P}(\Omega)$. Considere uma função

$$H : \Omega \longrightarrow \mathbb{R}$$

que, em Mecânica Estatística, é chamada de *Hamiltoniano*: a cada estado $\omega \in \Omega$, ela associa uma energia $H(\omega)$. Fixado um parâmetro $\beta > 0$, interpretado como o inverso da temperatura (com a constante de Boltzmann absorvida na definição de β), definimos a *função de partição* por

$$Z(\beta) = \sum_{\omega \in \Omega} e^{-\beta H(\omega)}.$$

Como Ω é finito e cada termo da soma é positivo, $0 < Z(\beta) < \infty$. A *medida de Gibbs* associada a H e β é definida, para $A \in \mathcal{F}$, por

$$\mathbb{P}_\beta(A) = \frac{1}{Z(\beta)} \sum_{\omega \in A} e^{-\beta H(\omega)}.$$

Essa função é uma medida de probabilidade: os pesos são não negativos, $\mathbb{P}_\beta(\Omega) = 1$, e a aditividade segue da aditividade das somas finitas. Estados de menor energia recebem maior peso, enquanto a função de partição normaliza esses pesos para que a probabilidade total seja 1.

Exercício 11. No contexto do Exemplo 11, fixe um evento $A \in \mathcal{F}$. Calcule o limite de “altas temperaturas”

$$\lim_{\beta \downarrow 0} \mathbb{P}_\beta(A).$$

Interprete o resultado em termos da medida uniforme sobre Ω .

Exercício 12. No contexto do Exemplo 11, defina

$$h_{\min} = \min_{\omega \in \Omega} H(\omega), \quad \Omega_{\min} = \{\omega \in \Omega : H(\omega) = h_{\min}\}.$$

Calcule o limite de “baixas temperaturas”

$$\lim_{\beta \rightarrow \infty} \mathbb{P}_\beta(A).$$

Mostre que, no limite, a medida se torna uniforme sobre os estados de menor energia. Em particular, descreva o que acontece quando o estado de menor energia é único.

Exemplo 12 (Inteiros aleatórios). Existem afirmações “intuitivamente claras” que não têm significado matemático preciso na teoria da probabilidade. Considere, por exemplo, a afirmação: “se escolhermos um número inteiro positivo ao acaso, ele será par com probabilidade $\frac{1}{2}$ ”. Interpretando “ao acaso” como significando que cada inteiro positivo tem a mesma probabilidade de ser escolhido, esse experimento teria espaço de probabilidade $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$, onde

- (a) $\Omega = \{1, 2, \dots\}$,
- (b) $\mathcal{F}$ é o conjunto de todos os subconjuntos de Ω ,
- (c) se $A \subseteq \Omega$, então $\mathbb{P}(A) = \sum_{i \in A} \mathbb{P}(\{i\}) = \sum_{i \in A} p$, onde p é a probabilidade de que um inteiro fixado, digamos i , seja escolhido.

No entanto,

$$\text{se } p = 0, \text{ então } \mathbb{P}(\Omega) = \sum_{i=1}^{\infty} 0 = 0,$$

$$\text{se } p > 0, \text{ então } \mathbb{P}(\Omega) = \sum_{i=1}^{\infty} p = \infty,$$

Nenhuma dessas duas situações está em conformidade com a regra $\mathbb{P}(\Omega) = 1$. Uma maneira possível de interpretar a afirmação acima é a seguinte. Seja N um inteiro positivo grande e seja $\mathcal{E}_N$ o experimento de escolher ao acaso um inteiro do conjunto finito $\Omega_N = \{1, 2, \dots, N\}$. A probabilidade de que o resultado de $\mathcal{E}_N$ seja par é

$$\frac{1}{2} \text{ se } N \text{ é par, e } \frac{1}{2} \left(1 - \frac{1}{N}\right) \text{ se } N \text{ é ímpar,}$$

de modo que, quando $N \rightarrow \infty$, a probabilidade desejada tende a $\frac{1}{2}$. Apesar dessa interpretação razoável da afirmação em destaque, enfatizamos que tal afirmação não tem significado matemático em sua formulação original e deve ser evitada em formulações probabilísticas rigorosas.

Exemplo 13 (Distribuição zeta). O **Exemplo 12** mostrou que não existe nenhuma medida de probabilidade sobre os inteiros positivos que atribua a todos eles a mesma probabilidade. Isso não significa, porém, que seja impossível escolher um inteiro positivo ao acaso; significa apenas que tal escolha não pode ser uniforme. Uma maneira natural de tornar essa ideia rigorosa é atribuir probabilidades maiores aos inteiros menores, de modo que a soma de todas as probabilidades ainda seja igual a 1.

Fixemos um número real $s > 1$ e consideremos a série

$$\zeta(s) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^s}.$$

Essa série é convergente.⁵ A restrição $s > 1$ é essencial: quando $s = 1$, obtemos a série harmônica, que é divergente. A função ζ é chamada de *função zeta de Riemann*.

Consideremos agora o espaço de probabilidade $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ onde

⁵Uma justificativa elementar: agrupamos os termos da série em blocos da forma $\{2^k, 2^k + 1, \dots, 2^{k+1} - 1\}$, para $k = 0, 1, 2, \dots$. Cada bloco contém 2^k termos, todos menores ou iguais a $(2^k)^{-s}$, de modo que a soma dos termos do k -ésimo bloco é no máximo $2^k(2^k)^{-s} = 2^{k(1-s)}$. Logo, $\zeta(s) \leq \sum_{k=0}^{\infty} 2^{k(1-s)}$, que é uma série geométrica convergente, pois $2^{1-s} < 1$.

- (a) $\Omega = \{1, 2, 3, \dots\}$,
- (b) $\mathcal{F}$ é o conjunto de todos os subconjuntos de Ω ,
- (c) para cada $A \subseteq \Omega$,

$$\mathbb{P}(A) = \frac{1}{\zeta(s)} \sum_{n \in A} \frac{1}{n^s}.$$

Então $\mathbb{P}$ é uma medida de probabilidade sobre $(\Omega, \mathcal{F})$. De fato, as condições (a) e (b) da **Definição 6** são imediatas, pois os termos da série são não negativos e

$$\mathbb{P}(\Omega) = \frac{1}{\zeta(s)} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^s} = 1.$$

A condição (c) segue da aditividade de séries de termos não negativos, que permite reindexar e reagrupar seus termos sem alterar a soma. A probabilidade de um evento formado por um único ponto é

$$\mathbb{P}(\{n\}) = \frac{1}{n^s \zeta(s)}, \quad n = 1, 2, 3, \dots,$$

de modo que os inteiros menores são, de fato, os mais prováveis. O parâmetro s controla a dispersão da distribuição: quando s se aproxima de 1, a massa de probabilidade se espalha pelos inteiros grandes; quando s é grande, a massa se concentra nos inteiros pequenos, pois $\mathbb{P}(\{1\}) = 1/\zeta(s) \rightarrow 1$ quando $s \rightarrow \infty$.

Nesse espaço, a probabilidade de que o inteiro escolhido seja divisível por um inteiro fixado $m \geq 1$ é

$$\mathbb{P}(\{m, 2m, 3m, \dots\}) = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{(km)^s \zeta(s)} = \frac{1}{m^s \zeta(s)} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^s} = \frac{1}{m^s}.$$

Em particular, a probabilidade de obter um número par é 2^{-s} , e não $\frac{1}{2}$. No caso particular $s = 2$, em que $\zeta(2) = \frac{\pi^2}{6}$ (o célebre problema de Basileia, resolvido por Euler), temos

$$\mathbb{P}(\{n\}) = \frac{6}{\pi^2 n^2}, \quad n = 1, 2, 3, \dots,$$

e a probabilidade de obter um número par é $\frac{1}{4}$ (veja a **Figura 4**). Esse valor difere do valor “intuitivo” $\frac{1}{2}$ discutido no **Exemplo 12**, o que ilustra mais uma vez como as respostas probabilísticas dependem do modelo escolhido. Essa distribuição é chamada de *distribuição zeta*; ela aparece, por exemplo, na descrição empírica da frequência de palavras em textos longos, conhecida como lei de Zipf.

Exercício 13. No espaço de probabilidade do **Exemplo 13**, mostre que a probabilidade de que o inteiro escolhido seja divisível por 2 ou por 3 é

$$\frac{1}{2^s} + \frac{1}{3^s} - \frac{1}{6^s}.$$

Há uma fatoração instrutiva escondida no **Exercício 13**. O complementar do evento tratado naquele exercício é o evento em que o inteiro sorteado não é divisível nem por 2 nem por 3. Sua probabilidade é

$$1 - \frac{1}{2^s} - \frac{1}{3^s} + \frac{1}{6^s} = \left(1 - \frac{1}{2^s}\right) \left(1 - \frac{1}{3^s}\right).$$

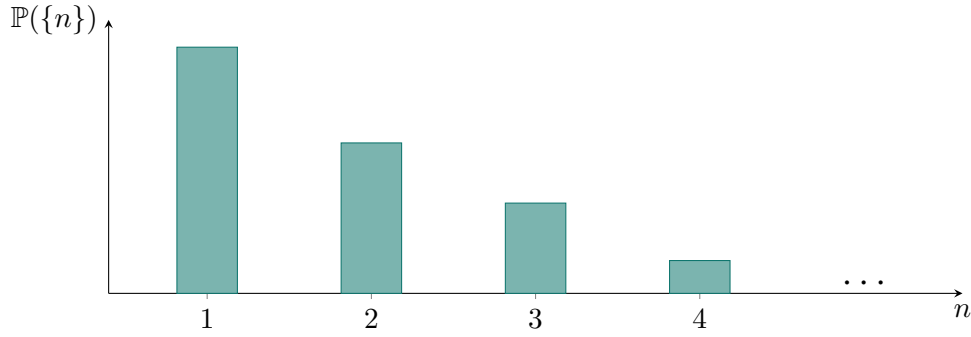


Figura 4: Diagrama ilustrando o valor da probabilidade de cada número natural segundo a função de probabilidade $\mathbb{P}(\{n\}) = 6/\pi^2 n^2$ definida pela função zeta do **Exemplo 13** no caso $s = 2$.

Essa fatoração não é um acidente: ela reflete uma propriedade multiplicativa geral da distribuição zeta, que exploramos a seguir.

Para cada primo p , seja

$$A_p = \{p, 2p, 3p, \dots\}$$

o evento de que o inteiro sorteado seja divisível por p . Pelo **Exemplo 13**, $\mathbb{P}(A_p) = p^{-s}$. Se p e q são primos distintos, então, pelo teorema fundamental da aritmética, um inteiro é divisível por p e por q se, e somente se, é divisível por pq . Logo,

$$\mathbb{P}(A_p \cap A_q) = \mathbb{P}(\{pq, 2pq, 3pq, \dots\}) = \frac{1}{(pq)^s} = \frac{1}{p^s} \cdot \frac{1}{q^s} = \mathbb{P}(A_p) \mathbb{P}(A_q).$$

A probabilidade da interseção coincide, assim, com o produto das probabilidades. O mesmo argumento vale para qualquer coleção finita de primos distintos $p_1, \dots, p_k$:

$$\mathbb{P}(A_{p_1} \cap \dots \cap A_{p_k}) = \prod_{i=1}^k \frac{1}{p_i^s} = \prod_{i=1}^k \mathbb{P}(A_{p_i}).$$

Enfatizamos que a hipótese de coprimidade é essencial. A mesma propriedade vale, mais geralmente, para inteiros dois a dois coprimos, mas falha quando os divisores têm fatores comuns. Por exemplo, como todo múltiplo de 4 é também múltiplo de 2, temos $A_4 \subseteq A_2$ e

$$\mathbb{P}(A_2 \cap A_4) = \mathbb{P}(A_4) = \frac{1}{4^s} \neq \frac{1}{2^s} \cdot \frac{1}{4^s}.$$

Essa multiplicatividade está na base de uma das identidades mais célebres da matemática.

Proposição 14 (Produto de Euler). Para todo $s > 1$,

$$\frac{1}{\zeta(s)} = \prod_p \left(1 - \frac{1}{p^s}\right),$$

onde o produto percorre todos os números primos, e o lado direito é definido como o limite, quando $N \rightarrow \infty$, do produto finito sobre os primos $p \leq N$.

Prova. Seja S_N o conjunto dos inteiros positivos cujos fatores primos são todos menores ou iguais a N (veja a **Figura 5**). Ao expandirmos o produto

$$\prod_{p \leq N} \left(\sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{p^{ks}} \right),$$

cada escolha de expoentes $k_p \geq 0$ produz exatamente um termo n^{-s} , onde $n = \prod_{p \leq N} p^{k_p}$ percorre S_N , pela fatoração única dos inteiros. Como todos os termos são positivos, a reordenação é legítima, e como $\sum_{k=0}^{\infty} p^{-ks} = (1 - p^{-s})^{-1}$, concluímos que

$$\sum_{n \in S_N} \frac{1}{n^s} = \prod_{p \leq N} \frac{1}{1 - p^{-s}}.$$

Além disso, todo inteiro $n \leq N$ tem todos os seus fatores primos menores ou iguais a N , de modo que $\{1, \dots, N\} \subseteq S_N$; equivalentemente, se $n \notin S_N$, então n possui um fator primo maior que N , e portanto $n > N$. Segue que

$$0 \leq \zeta(s) - \sum_{n \in S_N} \frac{1}{n^s} = \sum_{n \notin S_N} \frac{1}{n^s} \leq \sum_{n > N} \frac{1}{n^s},$$

e o último termo tende a 0 quando $N \rightarrow \infty$, por ser o resto de uma série convergente. Portanto,

$$\zeta(s) = \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{n \in S_N} \frac{1}{n^s} = \lim_{N \rightarrow \infty} \prod_{p \leq N} \frac{1}{1 - p^{-s}},$$

que é o resultado desejado. ■

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30

Figura 5: O conjunto S_3 (células sombreadas) entre os inteiros de 1 a 30: os inteiros cujos fatores primos são todos menores ou iguais a 3, isto é, da forma $2^a 3^b$. Todo inteiro $n \leq 3$ pertence a S_3 , e cada inteiro fixado pertence a S_N para N suficientemente grande. Observe que os conjuntos S_N formam uma exaustão de $\mathbb{N}$.

Em termos do espaço de probabilidade do **Exemplo 13**, a identidade do produto de Euler pode ser reescrita como

$$\mathbb{P}(\{1\}) = \frac{1}{\zeta(s)} = \prod_p (1 - \mathbb{P}(A_p)).$$

Essa igualdade admite uma interpretação sugestiva. Como $1 - \mathbb{P}(A_p)$ é a probabilidade de que o inteiro sorteado *não* seja divisível por p , o produto infinito, entendido como o limite dos produtos finitos correspondentes, equivale a exigir que o inteiro sorteado não seja divisível por nenhum primo. Nesse caso, o único inteiro positivo com essa propriedade é o número 1.⁶

Os problemas mais elementares na teoria da probabilidade são aqueles que envolvem experimentos como o embaralhamento de cartas ou o lançamento de dados, e estes geralmente dão origem a situações em que cada resultado possível é igualmente provável de ocorrer. Esse é o caso do **Exemplo 10** acima. Tais problemas geralmente se reduzem ao problema de contar o número de maneiras pelas quais um determinado evento pode ocorrer, e os exercícios a seguir são desse tipo.

⁶O produto de Euler também fornece uma prova de que existem infinitos primos, devida ao próprio Euler: se houvesse apenas um número finito de primos, então todo inteiro positivo pertenceria a S_N para N bastante grande, e o argumento de expansão da prova acima, agora com $s = 1$, mostraria que as somas parciais da série harmônica $\sum_n 1/n$ são limitadas pelo produto finito $\prod_p (1 - 1/p)^{-1}$; a série harmônica seria portanto convergente, uma contradição.

Exercício 14. Mostre que, se uma moeda é lançada n vezes, existem exatamente

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$$

sequências de resultados possíveis nas quais são obtidas exatamente k caras. Se a moeda for honesta (de modo que cara e coroa sejam igualmente prováveis a cada lançamento), mostre que a probabilidade de obter pelo menos k caras é

$$\frac{1}{2^n} \sum_{r=k}^n \binom{n}{r}.$$

Exercício 15. Distribuímos r bolas distinguíveis em n urnas ao acaso, sendo permitida a ocupação múltipla. Mostre que

- (a) existem n^r distribuições possíveis,
- (b) existem $\binom{r}{k}(n-1)^{r-k}$ distribuições nas quais a primeira urna contém exatamente k bolas,
- (c) a probabilidade de que a primeira urna contenha exatamente k bolas é

$$\binom{r}{k} \left(\frac{1}{n}\right)^k \left(1 - \frac{1}{n}\right)^{r-k}.$$

Exercício 16. Em uma partida de *Truco* para quatro jogadores, utiliza-se um baralho tradicional de 40 cartas (sem os 8, 9 e 10, contendo 4 ases). Cada um dos quatro jogadores recebe 3 cartas distribuídas ao acaso. Mostre que a probabilidade de que cada jogador receba exatamente um ás é

$$\frac{4! \cdot 3^4 \cdot 36!}{40!} = \frac{1944}{40 \cdot 39 \cdot 38 \cdot 37} \approx 0,000886 \quad (\text{cerca de } 0,09\%).$$

Exercício 17. Ainda no contexto do *Truco* com baralho de 40 cartas ([Exercício 16](#)), mostre que a probabilidade de que as mãos de dois jogadores fixados (por exemplo, os dois parceiros de uma mesma dupla, que somam 6 cartas) contenham juntas exatamente k ases ($k \in \{0, 1, 2, 3, 4\}$) é

$$\frac{\binom{4}{k} \binom{36}{6-k}}{\binom{40}{6}}.$$

Exercício 18. No mesmo jogo de *Truco* com 40 cartas (sendo 10 cartas de cada um dos quatro naipes: espadas, copas, ouros e paus), mostre que a probabilidade de que a mão de um jogador (3 cartas) contenha exatamente 2 cartas de espadas e 1 de copas é

$$\frac{\binom{10}{2} \binom{10}{1}}{\binom{40}{3}}.$$

Exercício 19. Qual dos seguintes eventos é mais provável:

- (a) obter pelo menos um seis em 4 lançamentos de um dado,
- (b) obter pelo menos um duplo seis em 24 lançamentos de dois dados?

Este problema é por vezes chamado de “paradoxo de de Méré”, em referência ao jogador profissional Chevalier de Méré, que acreditava que esses dois eventos tinham igual probabilidade.

6. Continuidade das Medidas de Probabilidade

Existe uma propriedade importante das medidas de probabilidade que será muito útil mais adiante, e que descreveremos a seguir. Não se deve dar uma ênfase excessiva a essa propriedade neste momento inicial, e recomendamos ao leitor que omita esta seção em uma primeira leitura, se preferir.

Uma sequência $A_1, A_2, \dots$ de eventos em um espaço de probabilidade $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ é dita *crescente* se

$$A_n \subseteq A_{n+1} \quad \text{para todo } n = 1, 2, \dots$$

A união

$$A = \bigcup_{i=1}^{\infty} A_i$$

de tal sequência é chamada o *limite* da sequência, e é uma consequência elementar dos axiomas de σ -álgebra que A seja um evento. Não é surpreendente, talvez, que a probabilidade $\mathbb{P}(A)$ de A possa ser expressa como o limite $\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}(A_n)$ das probabilidades dos A_n .

Teorema 15 (Continuidade das medidas de probabilidade). Seja $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ um espaço de probabilidade. Se $A_1, A_2, \dots$ é uma sequência crescente de eventos em $\mathcal{F}$ com limite A , então

$$\mathbb{P}(A) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}(A_n).$$

Prova. O único instrumento de que dispomos neste momento são os axiomas de Kolmogorov. Dentre eles, o relevante aqui é o axioma de σ -aditividade, que só se aplica diretamente a coleções de eventos dois-a-dois disjuntos. Como a sequência (A_n) é crescente, os eventos A_n não são disjuntos; o primeiro passo é, portanto, reescrever a união que nos interessa como uma união disjunta. A ideia é decompor a união dos A_n em uma espécie de coleção de “anéis” disjuntos, como ilustra a [Figura 6](#).

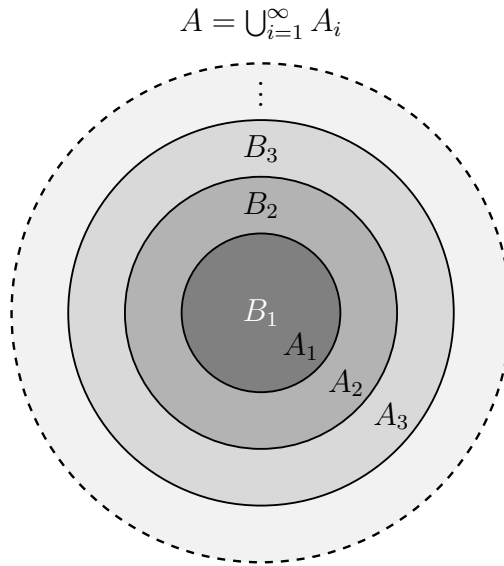


Figura 6: Uma sequência crescente $A_1 \subseteq A_2 \subseteq A_3 \subseteq \dots$ e sua decomposição em “anéis” disjuntos $B_1, B_2, \dots$

Mais precisamente, definimos uma coleção auxiliar $\{B_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ da seguinte maneira: $B_1 = A_1$ e $B_i = A_i \setminus A_{i-1}$ para $i \geq 2$. Por construção, os B_n são dois-a-dois disjuntos: de fato,

se $i < j$, então $B_i \subseteq A_i \subseteq A_{j-1}$, pois a sequência é crescente, enquanto $B_j = A_j \setminus A_{j-1}$ é disjunto de A_{j-1} ; logo $B_i \cap B_j = \emptyset$. Então para cada $n \in \mathbb{N}$ fixado temos

$$B_1 \cup B_2 \cup \dots \cup B_n = A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n = A_n, \quad (1)$$

onde a primeira igualdade expressa que os anéis $B_1, \dots, B_n$ particionam A_n , e a segunda usa o fato de que (A_n) é uma sequência crescente.

Tomando a união sobre todos os n em (1), obtemos

$$\bigcup_{n=1}^{\infty} B_n = \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n = A. \quad (2)$$

Como os B_i são disjuntos, a aditividade finita da medida, juntamente com (1), dá, para cada n ,

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(A_n) &= \mathbb{P}\left(\bigcup_{i=1}^n B_i\right) \\ &= \mathbb{P}(B_1) + \mathbb{P}(B_2) + \dots + \mathbb{P}(B_n) \\ &= \sum_{i=1}^n \mathbb{P}(B_i). \end{aligned}$$

Resta tomar o limite quando $n \rightarrow \infty$. Como cada $\mathbb{P}(B_i)$ é não negativo, as somas parciais $\sum_{i=1}^n \mathbb{P}(B_i) = \mathbb{P}(A_n)$ formam uma sequência crescente e limitada superiormente por 1; o limite portanto existe. Aplicando a σ -aditividade à coleção disjunta (B_i) e usando (2), obtemos

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}(A_n) &= \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \mathbb{P}(B_i) \\ &= \sum_{i=1}^{\infty} \mathbb{P}(B_i) \\ &= \mathbb{P}\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} B_i\right) \\ &= \mathbb{P}(A), \end{aligned}$$

onde a segunda igualdade é a definição de série infinita. Isso conclui a demonstração. $\blacksquare$

Exemplo 16. É intuitivamente claro que a chance de não obter nenhuma cara em uma sequência infinita de lançamentos de uma moeda honesta é 0. Antes de provar este fato, porém, um leitor mais atento pode se perguntar: qual é, exatamente, o espaço de probabilidade que modela infinitos lançamentos de uma moeda honesta? Vamos construí-lo.

O espaço de sequências. Um lançamento isolado tem espaço $\{0, 1\}$, onde escrevemos 1 para cara e 0 para coroa. Um resultado de infinitos lançamentos é uma sequência $\omega = (\omega_1, \omega_2, \dots)$ com $\omega_i \in \{0, 1\}$; o espaço amostral é, portanto, o produto cartesiano enumerável

$$\Omega = \{0, 1\}^{\mathbb{N}} = \{(\omega_1, \omega_2, \dots) : \omega_i \in \{0, 1\}\}.$$

Cilindros. Não é viável descrever de uma vez todos os eventos de Ω ; começamos com uma família intuitiva, os *cilindros*, conjuntos em que fixamos um número finito de coordenadas e deixamos as restantes livres. Por exemplo,

$$C(1, 1) = \{\omega \in \Omega : \omega_1 = 1, \omega_2 = 1\} = (1, 1, *, *, \dots)$$

é o evento “os dois primeiros lançamentos dão cara”, em que $*$ denota uma coordenada livre. A Figura 7 ilustra este e outro cilindro.

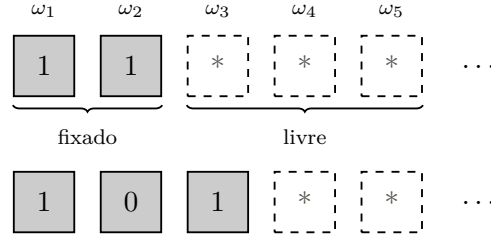


Figura 7: Cilindros em $\Omega = \{0,1\}^{\mathbb{N}}$. Acima, $C(1,1) = (1,1,*,*,\dots)$: duas coordenadas fixadas, demais livres, $\mathbb{P} = 2^{-2} = 1/4$. Abaixo, $C(1,0,1)$: três coordenadas fixadas, $\mathbb{P} = 2^{-3} = 1/8$.

A medida nos cilindros. Que probabilidade atribuir a um cilindro? Se ele fixa k coordenadas, essas coordenadas correspondem a k lançamentos independentes de uma moeda honesta, e as coordenadas livres não impõem restrição alguma; a única escolha razoável é, pois,

$$\mathbb{P}(C) = 2^{-k}.$$

Assim $\mathbb{P}(C(1,1)) = 2^{-2} = 1/4$ e $\mathbb{P}(C(1,0,1)) = 2^{-3} = 1/8$ (Figura 7).

A σ -álgebra. Os cilindros não formam uma σ -álgebra: uniões enumeráveis de cilindros em geral não são cilindros. Tomamos como σ -álgebra de eventos a menor σ -álgebra que contém todos os cilindros,

$$\mathcal{F} = \sigma(\text{cilindros}),$$

a σ -álgebra dos cilindros (que coincide com a σ -álgebra de produto).

O passo delicado é estender a atribuição $C \mapsto 2^{-k}$, definida apenas nos cilindros, a uma medida de probabilidade em todo $(\Omega, \mathcal{F})$. Essa extensão — e sua unicidade — é garantida pelo teorema de extensão de Kolmogorov (equivalentemente, pela construção de Carathéodory); não a demonstraremos aqui (veja a Observação 17 e os exercícios a seguir). Aceitamos, pois, que um espaço $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ com essas propriedades existe.

O argumento. Seja A_n o evento de que os primeiros n lançamentos produzam pelo menos uma cara. Então $A_n \subseteq A_{n+1}$, de modo que os A_n formam uma sequência crescente, e o limite A é o evento “cara ocorre mais cedo ou mais tarde”. Pela continuidade (Teorema 15), $\mathbb{P}(A) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}(A_n)$.

Para calcular $\mathbb{P}(A_n)$, observe que o complementar é o cilindro em que os n primeiros lançamentos são coroa:

$$\Omega \setminus A_n = C(\underbrace{0, \dots, 0}_n),$$

de modo que $\mathbb{P}(\Omega \setminus A_n) = 2^{-n}$ e, portanto, $\mathbb{P}(A_n) = 1 - 2^{-n} \rightarrow 1$. Logo $\mathbb{P}(A) = 1$, e a probabilidade de que nenhuma cara jamais apareça, $\mathbb{P}(\Omega \setminus A)$, é 0. A Figura 8 ilustra a situação.

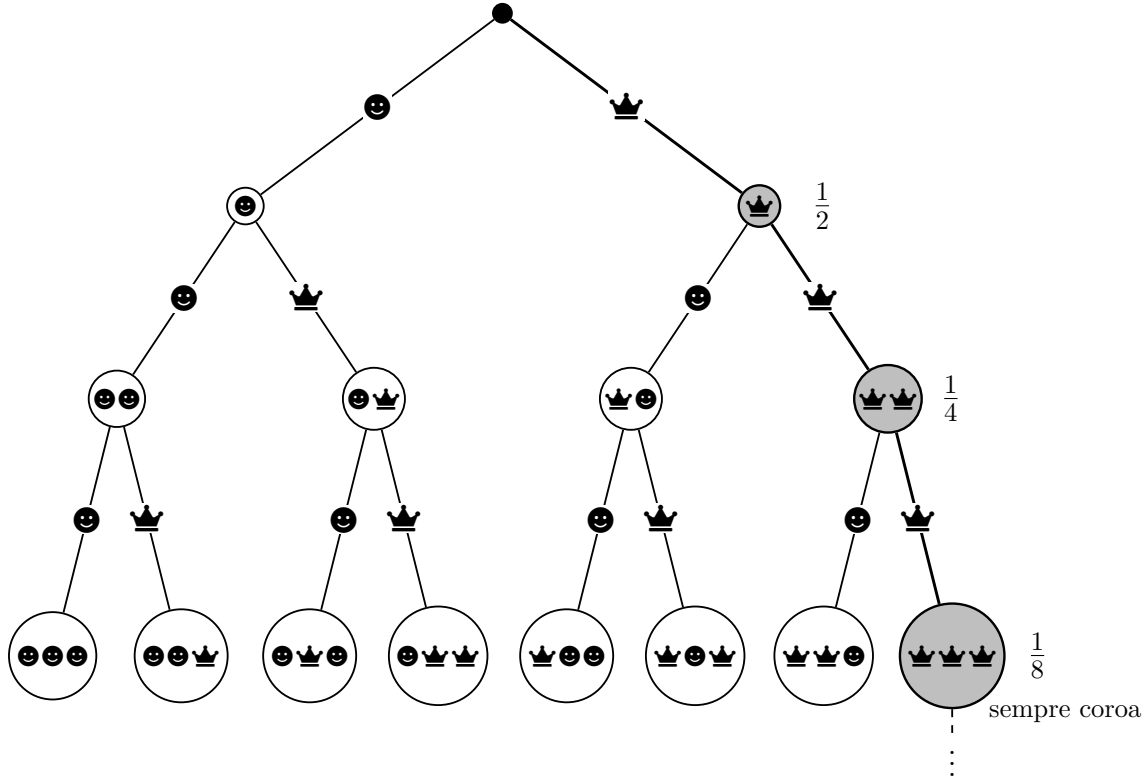


Figura 8: Os primeiros níveis da árvore de lançamentos do **Exemplo 16**. O caminho destacado corresponde a nunca obter cara: a probabilidade de que os primeiros n lançamentos sejam todos coroa é 2^{-n} , que tende a 0 quando $n \rightarrow \infty$.

Observação 17 (Existência da medida de produto). A atribuição $\mathbb{P}(C) = 2^{-k}$ é *consistente*: ela é normalizada e finitamente aditiva em uniões disjuntas finitas de cilindros (veja o **Exercício 20**), o que a torna uma pré-medida na álgebra gerada pelos cilindros. O teorema de extensão de Carathéodory — ou, na linguagem de processos aleatórios, o teorema de extensão de Kolmogorov [2, 1] — garante que essa pré-medida se estende, de modo único, a uma medida de probabilidade em $\sigma(\text{cilindros})$. É esse resultado que legitima o espaço $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ do **Exemplo 16**; sua prova foge ao escopo destas notas.

Exercício 20. Para cada $k \geq 1$, mostre que Ω é a união disjunta dos 2^k cilindros que fixam as k primeiras coordenadas. Conclua que a soma das probabilidades 2^{-k} desses cilindros é 1, isto é, a atribuição $\mathbb{P}(C) = 2^{-k}$ é normalizada.

Exercício 21. No **Exemplo 16**, verifique que $\Omega \setminus A_n = C(0, \dots, 0)$ (n zeros) e conclua que $A_n \in \mathcal{F}$.

Exercício 22. Mostre que o evento “nunca sai cara” pode ser escrito como $\bigcap_{n=1}^{\infty} C(\underbrace{0, \dots, 0}_n)$, uma interseção enumerável de cilindros, e conclua que ele pertence a $\mathcal{F}$.

A conclusão do **Teorema 15** é expressa em termos de uma sequência *crescente* de eventos, mas a afirmação correspondente para uma sequência *decrescente* também é válida: se $B_1, B_2, \dots$ é uma sequência de eventos em $\mathcal{F}$ tal que $B_i \supseteq B_{i+1}$ para $i = 1, 2, \dots$, então $\mathbb{P}(B_n) \rightarrow \mathbb{P}(B)$ quando $n \rightarrow \infty$, onde $B = \bigcap_{i=1}^{\infty} B_i$ é o limite dos B_i quando $i \rightarrow \infty$. A maneira mais rápida de demonstrar isso é definir $A_i = \Omega \setminus B_i$ e aplicar o teorema.

7. Problemas

1. Um dado honesto é lançado n vezes. Mostre que a probabilidade de que haja um número par de seis é $\frac{1}{2}[1 + (\frac{2}{3})^n]$. Para o propósito desta questão, 0 é considerado um número par.
2. Existe um espaço de eventos contendo exatamente seis eventos?
3. Demonstre a desigualdade de Boole:

$$\mathbb{P}\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) \leq \sum_{i=1}^n \mathbb{P}(A_i).$$

4. Demonstre que

$$\mathbb{P}\left(\bigcap_{i=1}^n A_i\right) \geq 1 - n + \sum_{i=1}^n \mathbb{P}(A_i).$$

Esta desigualdade é por vezes chamada de *desigualdade de Bonferroni*, embora o termo não seja recomendado por possuir múltiplos usos.

5. Duas pessoas lançam uma moeda honesta n vezes cada uma. Mostre que a probabilidade de que ambas obtenham o mesmo número de caras é

$$\binom{2n}{n} \left(\frac{1}{2}\right)^{2n}.$$

6. Mostre que, se u_n é a probabilidade de que n lançamentos de uma moeda honesta não contenham uma sequência consecutiva de 4 caras, então, para $n \geq 4$,

$$u_n = \frac{1}{2}u_{n-1} + \frac{1}{4}u_{n-2} + \frac{1}{8}u_{n-3} + \frac{1}{16}u_{n-4}.$$

Use essa equação de diferenças para mostrar que $u_8 = \frac{208}{256}$.

- *7. Qualquer número $\omega \in [0, 1]$ possui uma expansão decimal

$$\omega = 0, x_1 x_2 \dots,$$

e escrevemos $f_k(\omega, n)$ para a proporção de vezes que o dígito k aparece nos primeiros n dígitos dessa expansão. Dizemos que ω é um *número normal* se

$$f_k(\omega, n) \rightarrow \frac{1}{10} \quad \text{quando } n \rightarrow \infty$$

para todo $k = 0, 1, 2, \dots, 9$. Por intuição, podemos esperar que a maioria dos números em $[0, 1]$ sejam normais, e Borel provou que isso é de fato verdade. No entanto, exibir números normais específicos é uma tarefa bem diferente. Demonstre que o número $0,1234567891011121314\dots$ é normal. É um problema em aberto na matemática provar se $e - 2$ e $\pi - 3$ também são números normais.

8. (a) Seja $\mathbb{P}(A)$ a probabilidade de ocorrência de um evento A . Demonstre cuidadosamente, para eventos $A_1, A_2, \dots, A_n$, que

$$\mathbb{P}\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) = \sum_i \mathbb{P}(A_i) - \sum_{i < j} \mathbb{P}(A_i \cap A_j) + \sum_{i < j < k} \mathbb{P}(A_i \cap A_j \cap A_k) - \dots + (-1)^{n+1} \mathbb{P}\left(\bigcap_i A_i\right).$$

- (b) Certa noite, um porteiro confuso tentou pendurar n chaves em seus n respectivos ganchos, mas apenas conseguiu pendurá-las de forma independente e ao acaso. Não havia limite para o número de chaves que poderiam ser penduradas em qualquer gancho. Encontre uma expressão (diretamente ou usando o item (a)) para a probabilidade de que pelo menos uma chave tenha sido pendurada no seu próprio gancho.

Na manhã seguinte, o porteiro foi repreendido pelo administrador do prédio, de modo que, na noite seguinte, ele teve o cuidado de pendurar apenas uma chave em cada gancho. No entanto, ele ainda as pendurou de maneira independente e aleatória. Encontre uma expressão para a probabilidade de que nenhuma chave tenha sido pendurada no seu próprio gancho.

Calcule os limites de ambas as expressões quando $n \rightarrow \infty$.

Você pode assumir que, para $x \in \mathbb{R}$,

$$e^x = \sum_{r=0}^{\infty} \frac{x^r}{r!} = \lim_{N \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{x}{N}\right)^N.$$

(Oxford 1978M)

9. Dois baralhos idênticos de cartas, cada um contendo N cartas, são embaralhados aleatoriamente. Dizemos que ocorre um k -emparelhamento se os dois baralhos coincidem exatamente em k posições. Mostre que a probabilidade de ocorrer um k -emparelhamento é

$$\pi_k = \frac{1}{k!} \left(1 - \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} - \frac{1}{3!} + \dots + \frac{(-1)^{N-k}}{(N-k)!}\right)$$

para $k = 0, 1, 2, \dots, N$. Note que $\pi_k \simeq 1/(k!e)$ para N grande e k fixado. Tais probabilidades de emparelhamento são utilizadas para testar desvios de aleatoriedade em circunstâncias como testes psicológicos e competições de degustação de vinhos. (Adota-se a convenção de que $0! = 1$.)

- * 10. Mostre que o axioma de que $\mathbb{P}$ é σ -aditiva (contavelmente aditiva) é equivalente ao axioma de que $\mathbb{P}$ é finitamente aditiva e contínua. Isto é, seja Ω um conjunto e $\mathcal{F}$ uma σ -álgebra de subconjuntos de Ω . Se $\mathbb{P}$ é uma aplicação de $\mathcal{F}$ em $[0, 1]$ satisfazendo

- (i) $\mathbb{P}(\Omega) = 1, \quad \mathbb{P}(\emptyset) = 0,$
- (ii) se $A, B \in \mathcal{F}$ e $A \cap B = \emptyset$, então $\mathbb{P}(A \cup B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B),$
- (iii) se $A_1, A_2, \dots \in \mathcal{F}$ e $A_i \subseteq A_{i+1}$ para todo $i = 1, 2, \dots$, então $\mathbb{P}(A) = \lim_{i \rightarrow \infty} \mathbb{P}(A_i),$

onde $A = \bigcup_{i=1}^{\infty} A_i$, então $\mathbb{P}$ satisfaz

$$\mathbb{P}\left(\bigcup_i A_i\right) = \sum_i \mathbb{P}(A_i)$$

para toda sequência $A_1, A_2, \dots$ de eventos dois a dois disjuntos.

11. Há n meias em uma gaveta, das quais três são vermelhas e as restantes são pretas. John escolhe suas meias retirando duas ao acaso da gaveta e as calça. A probabilidade de que ele use meias de cores diferentes é três vezes maior do que a de usar um par de meias vermelhas. Encontre n .

Para esse valor de n , qual é a probabilidade de John usar um par de meias pretas? (Cambridge 2008)

Referências

- [1] P. Billingsley. *Probability and measure*. Wiley Series in Probability and Statistics. John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, NJ, anniversary edition, 2012. With a foreword by Steve Lalley and a brief biography of Billingsley by Steve Koppes.
- [2] L. Cioletti and L. Lucinger. O Teorema da Existência de Kolmogorov e o Movimento Browniano. <https://mat.unb.br/cioletti/ensino/kolmogorov-browniano.pdf>, 2025.
- [3] Geoffrey Grimmett and Dominic Welsh. *Probability—an introduction*. Oxford University Press, Oxford, second edition, 2014.